

Solução do Problema sierra - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: sierra
- Número de Variáveis: 2036
- Número de Restrições: 1227
- Inviabilidade Primal: 4.547e-13
- Inviabilidade Dual: 6.821e-13
- Valor Primal: 1.539e+07
- Valor Dual: 1.539e+07
- Gap: 2.751e-23
- Número de Iterações: 22

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema sierra

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	3.363e+01	1	0.000e+00
2	7.074e+02	2	0.000e+00
3	3.363e+01	3	0.000e+00
4	8.174e+02	4	0.000e+00
5	3.363e+01	5	0.000e+00
6	9.274e+02	6	0.000e+00
7	3.363e+01	7	0.000e+00
8	1.097e+03	8	0.000e+00
9	3.363e+01	9	0.000e+00
10	1.197e+03	10	0.000e+00
11	9.089e+01	11	0.000e+00
12	5.787e+02	12	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	9.089e+01	13	0.000e+00
14	1.079e+03	14	0.000e+00
15	9.089e+01	15	0.000e+00
16	2.079e+03	16	0.000e+00
17	9.089e+01	17	0.000e+00
18	2.079e+03	18	0.000e+00
19	9.089e+01	19	0.000e+00
20	2.079e+03	20	0.000e+00
21	0.000e+00	21	0.000e+00
22	0.000e+00	22	0.000e+00
23	0.000e+00	23	0.000e+00
24	0.000e+00	24	0.000e+00
25	0.000e+00	25	0.000e+00
26	0.000e+00	26	0.000e+00
27	0.000e+00	27	0.000e+00
28	0.000e+00	28	0.000e+00
29	0.000e+00	29	0.000e+00
30	0.000e+00	30	0.000e+00
31	0.000e+00	31	0.000e+00
32	0.000e+00	32	0.000e+00
33	0.000e+00	33	0.000e+00
34	0.000e+00	34	0.000e+00
35	0.000e+00	35	0.000e+00
36	0.000e+00	36	0.000e+00
37	0.000e+00	37	0.000e+00
38	0.000e+00	38	0.000e+00
39	0.000e+00	39	0.000e+00
40	0.000e+00	40	0.000e+00
41	0.000e+00	41	-3.471e+02
42	0.000e+00	42	-1.338e+02
43	0.000e+00	43	-5.159e+01
44	0.000e+00	44	-1.989e+01
45	0.000e+00	45	-7.670e+00
46	5.439e+01	46	0.000e+00
47	5.439e+01	47	0.000e+00
48	5.439e+01	48	0.000e+00
49	5.439e+01	49	0.000e+00
50	5.439e+01	50	0.000e+00
51	0.000e+00	51	2.938e+03
52	0.000e+00	52	1.133e+03
53	0.000e+00	53	4.367e+02
54	0.000e+00	54	1.684e+02
55	0.000e+00	55	6.492e+01
56	5.517e+02	56	0.000e+00
57	5.517e+02	57	0.000e+00
58	5.517e+02	58	0.000e+00
59	5.517e+02	59	0.000e+00
60	5.517e+02	60	0.000e+00
61	5.367e+02	61	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	5.367e+02	62	0.000e+00
63	5.367e+02	63	0.000e+00
64	5.367e+02	64	0.000e+00
65	5.367e+02	65	0.000e+00
66	3.363e+01	66	0.000e+00
67	3.363e+01	67	0.000e+00
68	3.363e+01	68	0.000e+00
69	3.363e+01	69	0.000e+00
70	3.363e+01	70	0.000e+00
71	5.367e+02	71	0.000e+00
72	5.367e+02	72	0.000e+00
73	5.367e+02	73	0.000e+00
74	5.367e+02	74	0.000e+00
75	5.367e+02	75	0.000e+00
76	3.363e+01	76	0.000e+00
77	3.363e+01	77	0.000e+00
78	3.363e+01	78	0.000e+00
79	3.363e+01	79	0.000e+00
80	3.363e+01	80	0.000e+00
81	0.000e+00	81	0.000e+00
82	0.000e+00	82	3.743e+02
83	0.000e+00	83	1.439e+02
84	0.000e+00	84	5.498e+01
85	0.000e+00	85	2.070e+01
86	0.000e+00	86	0.000e+00
87	0.000e+00	87	2.645e+03
88	0.000e+00	88	1.019e+03
89	0.000e+00	89	3.925e+02
90	0.000e+00	90	1.508e+02
91	5.367e+02	91	0.000e+00
92	5.367e+02	92	0.000e+00
93	5.367e+02	93	0.000e+00
94	5.367e+02	94	0.000e+00
95	5.367e+02	95	0.000e+00
96	3.363e+01	96	0.000e+00
97	3.363e+01	97	0.000e+00
98	3.363e+01	98	0.000e+00
99	3.363e+01	99	0.000e+00
100	3.363e+01	100	0.000e+00
101	0.000e+00	101	0.000e+00
102	0.000e+00	102	0.000e+00
103	0.000e+00	103	0.000e+00
104	0.000e+00	104	0.000e+00
105	0.000e+00	105	0.000e+00
106	0.000e+00	106	0.000e+00
107	0.000e+00	107	0.000e+00
108	0.000e+00	108	0.000e+00
109	0.000e+00	109	0.000e+00
110	0.000e+00	110	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	0.000e+00
112	0.000e+00	112	0.000e+00
113	0.000e+00	113	0.000e+00
114	0.000e+00	114	0.000e+00
115	0.000e+00	115	0.000e+00
116	0.000e+00	116	0.000e+00
117	0.000e+00	117	0.000e+00
118	0.000e+00	118	0.000e+00
119	0.000e+00	119	0.000e+00
120	0.000e+00	120	0.000e+00
121	0.000e+00	121	1.188e+02
122	0.000e+00	122	0.000e+00
123	0.000e+00	123	0.000e+00
124	0.000e+00	124	0.000e+00
125	0.000e+00	125	0.000e+00
126	0.000e+00	126	7.922e+02
127	0.000e+00	127	0.000e+00
128	0.000e+00	128	0.000e+00
129	0.000e+00	129	0.000e+00
130	0.000e+00	130	0.000e+00
131	7.074e+02	131	0.000e+00
132	8.174e+02	132	0.000e+00
133	9.274e+02	133	0.000e+00
134	1.097e+03	134	0.000e+00
135	1.197e+03	135	0.000e+00
136	3.363e+01	136	0.000e+00
137	3.363e+01	137	0.000e+00
138	3.363e+01	138	0.000e+00
139	3.363e+01	139	0.000e+00
140	3.363e+01	140	0.000e+00
141	1.707e+02	141	0.000e+00
142	2.807e+02	142	0.000e+00
143	3.907e+02	143	0.000e+00
144	5.607e+02	144	0.000e+00
145	6.607e+02	145	0.000e+00
146	0.000e+00	146	2.683e+02
147	0.000e+00	147	1.035e+02
148	0.000e+00	148	3.987e+01
149	0.000e+00	149	1.537e+01
150	0.000e+00	150	5.930e+00
151	0.000e+00	151	6.147e+02
152	0.000e+00	152	2.370e+02
153	0.000e+00	153	9.138e+01
154	0.000e+00	154	3.522e+01
155	0.000e+00	155	1.358e+01
156	0.000e+00	156	4.099e+03
157	0.000e+00	157	1.580e+03
158	0.000e+00	158	6.093e+02
159	0.000e+00	159	2.349e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	9.058e+01
161	0.000e+00	161	0.000e+00
162	0.000e+00	162	0.000e+00
163	0.000e+00	163	0.000e+00
164	0.000e+00	164	0.000e+00
165	0.000e+00	165	0.000e+00
166	0.000e+00	166	2.629e+04
167	0.000e+00	167	1.013e+04
168	0.000e+00	168	3.907e+03
169	0.000e+00	169	1.507e+03
170	0.000e+00	170	5.810e+02
171	1.707e+02	171	0.000e+00
172	2.807e+02	172	0.000e+00
173	3.907e+02	173	0.000e+00
174	5.607e+02	174	0.000e+00
175	6.607e+02	175	0.000e+00
176	0.000e+00	176	0.000e+00
177	0.000e+00	177	0.000e+00
178	0.000e+00	178	0.000e+00
179	0.000e+00	179	0.000e+00
180	0.000e+00	180	0.000e+00
181	0.000e+00	181	3.061e+02
182	0.000e+00	182	1.180e+02
183	0.000e+00	183	4.550e+01
184	0.000e+00	184	1.753e+01
185	0.000e+00	185	6.770e+00
186	4.235e+01	186	0.000e+00
187	4.235e+01	187	0.000e+00
188	4.235e+01	188	0.000e+00
189	4.235e+01	189	0.000e+00
190	4.235e+01	190	0.000e+00
191	0.000e+00	191	5.687e+03
192	0.000e+00	192	2.193e+03
193	0.000e+00	193	8.453e+02
194	0.000e+00	194	3.259e+02
195	0.000e+00	195	1.257e+02
196	0.000e+00	196	3.796e+04
197	0.000e+00	197	1.463e+04
198	0.000e+00	198	5.642e+03
199	0.000e+00	199	2.175e+03
200	0.000e+00	200	8.387e+02
201	0.000e+00	201	4.135e+02
202	0.000e+00	202	1.594e+02
203	0.000e+00	203	6.146e+01
204	0.000e+00	204	2.369e+01
205	0.000e+00	205	9.140e+00
206	0.000e+00	206	-3.537e+04
207	0.000e+00	207	-1.364e+04
208	0.000e+00	208	-5.258e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	-2.027e+03
210	0.000e+00	210	-7.817e+02
211	0.000e+00	211	0.000e+00
212	0.000e+00	212	0.000e+00
213	0.000e+00	213	0.000e+00
214	0.000e+00	214	0.000e+00
215	0.000e+00	215	0.000e+00
216	0.000e+00	216	0.000e+00
217	0.000e+00	217	0.000e+00
218	0.000e+00	218	0.000e+00
219	0.000e+00	219	0.000e+00
220	0.000e+00	220	0.000e+00
221	0.000e+00	221	4.592e+03
222	0.000e+00	222	1.771e+03
223	0.000e+00	223	6.826e+02
224	0.000e+00	224	2.632e+02
225	0.000e+00	225	1.015e+02
226	0.000e+00	226	3.588e+04
227	0.000e+00	227	1.383e+04
228	0.000e+00	228	5.334e+03
229	0.000e+00	229	2.056e+03
230	0.000e+00	230	7.929e+02
231	1.781e+02	231	0.000e+00
232	1.781e+02	232	0.000e+00
233	1.781e+02	233	0.000e+00
234	1.781e+02	234	0.000e+00
235	1.781e+02	235	0.000e+00
236	4.823e+01	236	0.000e+00
237	4.823e+01	237	0.000e+00
238	4.823e+01	238	0.000e+00
239	4.823e+01	239	0.000e+00
240	4.823e+01	240	0.000e+00
241	1.191e+02	241	0.000e+00
242	1.191e+02	242	0.000e+00
243	1.191e+02	243	0.000e+00
244	1.191e+02	244	0.000e+00
245	1.191e+02	245	0.000e+00
246	5.880e+00	246	0.000e+00
247	5.880e+00	247	0.000e+00
248	5.880e+00	248	0.000e+00
249	5.880e+00	249	0.000e+00
250	5.880e+00	250	0.000e+00
251	0.000e+00	251	0.000e+00
252	0.000e+00	252	0.000e+00
253	0.000e+00	253	0.000e+00
254	0.000e+00	254	0.000e+00
255	0.000e+00	255	0.000e+00
256	0.000e+00	256	0.000e+00
257	0.000e+00	257	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	0.000e+00
259	0.000e+00	259	0.000e+00
260	0.000e+00	260	0.000e+00
261	0.000e+00	261	5.218e+03
262	0.000e+00	262	2.012e+03
263	0.000e+00	263	7.757e+02
264	0.000e+00	264	2.991e+02
265	0.000e+00	265	1.153e+02
266	0.000e+00	266	2.864e+04
267	0.000e+00	267	1.104e+04
268	0.000e+00	268	4.257e+03
269	0.000e+00	269	1.641e+03
270	0.000e+00	270	6.328e+02
271	0.000e+00	271	2.990e+03
272	0.000e+00	272	1.153e+03
273	0.000e+00	273	4.445e+02
274	0.000e+00	274	1.714e+02
275	0.000e+00	275	6.608e+01
276	0.000e+00	276	2.034e+04
277	0.000e+00	277	7.842e+03
278	0.000e+00	278	3.024e+03
279	0.000e+00	279	1.166e+03
280	0.000e+00	280	4.494e+02
281	0.000e+00	281	5.505e+03
282	0.000e+00	282	2.122e+03
283	0.000e+00	283	8.182e+02
284	0.000e+00	284	3.155e+02
285	0.000e+00	285	1.217e+02
286	0.000e+00	286	3.913e+04
287	0.000e+00	287	1.509e+04
288	0.000e+00	288	5.817e+03
289	0.000e+00	289	2.243e+03
290	0.000e+00	290	8.647e+02
291	1.100e+02	291	0.000e+00
292	2.200e+02	292	0.000e+00
293	3.300e+02	293	0.000e+00
294	5.000e+02	294	0.000e+00
295	6.000e+02	295	0.000e+00
296	2.275e+01	296	0.000e+00
297	2.275e+01	297	0.000e+00
298	2.275e+01	298	0.000e+00
299	2.275e+01	299	0.000e+00
300	2.275e+01	300	0.000e+00
301	0.000e+00	301	1.282e+03
302	0.000e+00	302	4.941e+02
303	0.000e+00	303	1.905e+02
304	0.000e+00	304	7.344e+01
305	0.000e+00	305	2.832e+01
306	0.000e+00	306	8.554e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	3.298e+03
308	0.000e+00	308	1.271e+03
309	0.000e+00	309	4.902e+02
310	0.000e+00	310	1.890e+02
311	0.000e+00	311	0.000e+00
312	0.000e+00	312	0.000e+00
313	0.000e+00	313	0.000e+00
314	0.000e+00	314	0.000e+00
315	0.000e+00	315	0.000e+00
316	0.000e+00	316	0.000e+00
317	0.000e+00	317	0.000e+00
318	0.000e+00	318	0.000e+00
319	0.000e+00	319	0.000e+00
320	0.000e+00	320	0.000e+00
321	1.000e+01	321	0.000e+00
322	2.000e+01	322	0.000e+00
323	3.000e+01	323	0.000e+00
324	1.000e+02	324	0.000e+00
325	1.000e+02	325	0.000e+00
326	1.473e+01	326	0.000e+00
327	1.473e+01	327	0.000e+00
328	1.473e+01	328	0.000e+00
329	1.473e+01	329	0.000e+00
330	1.473e+01	330	0.000e+00
331	0.000e+00	331	3.365e+03
332	0.000e+00	332	1.298e+03
333	0.000e+00	333	5.002e+02
334	0.000e+00	334	1.929e+02
335	0.000e+00	335	7.436e+01
336	0.000e+00	336	2.288e+04
337	0.000e+00	337	8.823e+03
338	0.000e+00	338	3.402e+03
339	0.000e+00	339	1.311e+03
340	0.000e+00	340	5.056e+02
341	5.517e+02	341	0.000e+00
342	5.517e+02	342	0.000e+00
343	5.517e+02	343	0.000e+00
344	5.517e+02	344	0.000e+00
345	5.517e+02	345	0.000e+00
346	0.000e+00	346	0.000e+00
347	0.000e+00	347	0.000e+00
348	0.000e+00	348	0.000e+00
349	0.000e+00	349	0.000e+00
350	0.000e+00	350	0.000e+00
351	1.186e+02	351	0.000e+00
352	1.186e+02	352	0.000e+00
353	1.186e+02	353	0.000e+00
354	1.186e+02	354	0.000e+00
355	1.186e+02	355	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	0.000e+00	356	7.380e+03
357	0.000e+00	357	2.845e+03
358	0.000e+00	358	1.097e+03
359	0.000e+00	359	4.229e+02
360	0.000e+00	360	1.631e+02
361	0.000e+00	361	3.573e+03
362	0.000e+00	362	1.377e+03
363	0.000e+00	363	5.311e+02
364	0.000e+00	364	2.048e+02
365	0.000e+00	365	7.894e+01
366	0.000e+00	366	3.095e+04
367	0.000e+00	367	1.193e+04
368	0.000e+00	368	4.600e+03
369	0.000e+00	369	1.773e+03
370	0.000e+00	370	6.838e+02
371	1.186e+02	371	0.000e+00
372	1.186e+02	372	0.000e+00
373	1.186e+02	373	0.000e+00
374	1.186e+02	374	0.000e+00
375	1.186e+02	375	0.000e+00
376	0.000e+00	376	0.000e+00
377	0.000e+00	377	0.000e+00
378	0.000e+00	378	0.000e+00
379	0.000e+00	379	0.000e+00
380	0.000e+00	380	0.000e+00
381	0.000e+00	381	0.000e+00
382	0.000e+00	382	0.000e+00
383	0.000e+00	383	0.000e+00
384	0.000e+00	384	0.000e+00
385	0.000e+00	385	0.000e+00
386	0.000e+00	386	0.000e+00
387	0.000e+00	387	0.000e+00
388	0.000e+00	388	0.000e+00
389	0.000e+00	389	0.000e+00
390	0.000e+00	390	0.000e+00
391	1.186e+02	391	0.000e+00
392	1.186e+02	392	0.000e+00
393	1.186e+02	393	0.000e+00
394	1.186e+02	394	0.000e+00
395	1.186e+02	395	0.000e+00
396	0.000e+00	396	0.000e+00
397	0.000e+00	397	0.000e+00
398	0.000e+00	398	0.000e+00
399	0.000e+00	399	0.000e+00
400	0.000e+00	400	0.000e+00
401	0.000e+00	401	2.981e+02
402	0.000e+00	402	1.150e+02
403	0.000e+00	403	4.430e+01
404	0.000e+00	404	1.708e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	6.590e+00
406	0.000e+00	406	2.033e+03
407	0.000e+00	407	7.840e+02
408	0.000e+00	408	3.023e+02
409	0.000e+00	409	1.165e+02
410	0.000e+00	410	4.493e+01
411	2.550e+02	411	0.000e+00
412	2.550e+02	412	0.000e+00
413	2.550e+02	413	0.000e+00
414	2.550e+02	414	0.000e+00
415	2.550e+02	415	0.000e+00
416	6.160e+00	416	0.000e+00
417	6.160e+00	417	0.000e+00
418	6.160e+00	418	0.000e+00
419	6.160e+00	419	0.000e+00
420	6.160e+00	420	0.000e+00
421	1.948e+02	421	0.000e+00
422	1.948e+02	422	0.000e+00
423	1.948e+02	423	0.000e+00
424	1.948e+02	424	0.000e+00
425	1.948e+02	425	0.000e+00
426	6.160e+00	426	0.000e+00
427	6.160e+00	427	0.000e+00
428	6.160e+00	428	0.000e+00
429	6.160e+00	429	0.000e+00
430	6.160e+00	430	0.000e+00
431	1.678e+02	431	0.000e+00
432	1.678e+02	432	0.000e+00
433	1.678e+02	433	0.000e+00
434	1.678e+02	434	0.000e+00
435	1.678e+02	435	0.000e+00
436	6.160e+00	436	0.000e+00
437	6.160e+00	437	0.000e+00
438	6.160e+00	438	0.000e+00
439	6.160e+00	439	0.000e+00
440	6.160e+00	440	0.000e+00
441	0.000e+00	441	5.159e+03
442	0.000e+00	442	1.989e+03
443	0.000e+00	443	7.668e+02
444	0.000e+00	444	2.956e+02
445	0.000e+00	445	1.140e+02
446	0.000e+00	446	3.509e+04
447	0.000e+00	447	1.353e+04
448	0.000e+00	448	5.216e+03
449	0.000e+00	449	2.011e+03
450	0.000e+00	450	7.753e+02
451	0.000e+00	451	7.327e+03
452	0.000e+00	452	2.825e+03
453	0.000e+00	453	1.089e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	4.199e+02
455	0.000e+00	455	1.619e+02
456	0.000e+00	456	4.984e+04
457	0.000e+00	457	1.921e+04
458	0.000e+00	458	7.408e+03
459	0.000e+00	459	2.856e+03
460	0.000e+00	460	1.101e+03
461	0.000e+00	461	6.302e+03
462	0.000e+00	462	2.430e+03
463	0.000e+00	463	9.367e+02
464	0.000e+00	464	3.612e+02
465	0.000e+00	465	1.392e+02
466	0.000e+00	466	4.925e+04
467	0.000e+00	467	1.899e+04
468	0.000e+00	468	7.320e+03
469	0.000e+00	469	2.822e+03
470	0.000e+00	470	1.088e+03
471	1.678e+02	471	0.000e+00
472	1.678e+02	472	0.000e+00
473	1.678e+02	473	0.000e+00
474	1.678e+02	474	0.000e+00
475	1.678e+02	475	0.000e+00
476	6.160e+00	476	0.000e+00
477	6.160e+00	477	0.000e+00
478	6.160e+00	478	0.000e+00
479	6.160e+00	479	0.000e+00
480	6.160e+00	480	0.000e+00
481	1.678e+02	481	0.000e+00
482	1.678e+02	482	0.000e+00
483	1.678e+02	483	0.000e+00
484	1.678e+02	484	0.000e+00
485	1.678e+02	485	0.000e+00
486	6.160e+00	486	0.000e+00
487	6.160e+00	487	0.000e+00
488	6.160e+00	488	0.000e+00
489	6.160e+00	489	0.000e+00
490	6.160e+00	490	0.000e+00
491	0.000e+00	491	0.000e+00
492	0.000e+00	492	0.000e+00
493	0.000e+00	493	0.000e+00
494	0.000e+00	494	0.000e+00
495	0.000e+00	495	0.000e+00
496	0.000e+00	496	0.000e+00
497	0.000e+00	497	0.000e+00
498	0.000e+00	498	0.000e+00
499	0.000e+00	499	0.000e+00
500	0.000e+00	500	0.000e+00
501	0.000e+00	501	1.427e+03
502	0.000e+00	502	5.500e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	0.000e+00	503	2.120e+02
504	0.000e+00	504	8.154e+01
505	0.000e+00	505	3.125e+01
506	0.000e+00	506	7.482e+03
507	0.000e+00	507	2.885e+03
508	0.000e+00	508	1.112e+03
509	0.000e+00	509	4.286e+02
510	0.000e+00	510	1.650e+02
511	0.000e+00	511	1.365e+01
512	0.000e+00	512	5.270e+00
513	0.000e+00	513	2.030e+00
514	0.000e+00	514	7.900e-01
515	0.000e+00	515	3.000e-01
516	0.000e+00	516	1.251e+04
517	0.000e+00	517	4.824e+03
518	0.000e+00	518	1.860e+03
519	0.000e+00	519	7.171e+02
520	0.000e+00	520	2.765e+02
521	0.000e+00	521	6.278e+02
522	0.000e+00	522	2.420e+02
523	0.000e+00	523	9.331e+01
524	0.000e+00	524	3.599e+01
525	0.000e+00	525	1.387e+01
526	0.000e+00	526	1.893e+04
527	0.000e+00	527	7.298e+03
528	0.000e+00	528	2.814e+03
529	0.000e+00	529	9.940e+02
530	0.000e+00	530	3.832e+02
531	7.871e+01	531	0.000e+00
532	7.871e+01	532	0.000e+00
533	7.871e+01	533	0.000e+00
534	7.871e+01	534	0.000e+00
535	7.871e+01	535	0.000e+00
536	0.000e+00	536	1.319e+04
537	0.000e+00	537	5.084e+03
538	0.000e+00	538	1.960e+03
539	0.000e+00	539	7.557e+02
540	0.000e+00	540	2.914e+02
541	0.000e+00	541	1.108e+03
542	0.000e+00	542	4.273e+02
543	0.000e+00	543	1.648e+02
544	0.000e+00	544	6.351e+01
545	0.000e+00	545	2.449e+01
546	0.000e+00	546	0.000e+00
547	0.000e+00	547	0.000e+00
548	0.000e+00	548	0.000e+00
549	0.000e+00	549	9.081e+01
550	0.000e+00	550	3.501e+01
551	1.191e+02	551	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	1.191e+02	552	0.000e+00
553	1.191e+02	553	0.000e+00
554	1.191e+02	554	0.000e+00
555	1.191e+02	555	0.000e+00
556	5.880e+00	556	0.000e+00
557	5.880e+00	557	0.000e+00
558	5.880e+00	558	0.000e+00
559	5.880e+00	559	0.000e+00
560	5.880e+00	560	0.000e+00
561	1.186e+02	561	0.000e+00
562	1.186e+02	562	0.000e+00
563	1.186e+02	563	0.000e+00
564	1.186e+02	564	0.000e+00
565	1.186e+02	565	0.000e+00
566	0.000e+00	566	0.000e+00
567	0.000e+00	567	0.000e+00
568	0.000e+00	568	0.000e+00
569	0.000e+00	569	0.000e+00
570	0.000e+00	570	0.000e+00
571	0.000e+00	571	3.914e+03
572	0.000e+00	572	1.509e+03
573	0.000e+00	573	5.818e+02
574	0.000e+00	574	2.243e+02
575	0.000e+00	575	8.650e+01
576	0.000e+00	576	3.283e+04
577	0.000e+00	577	1.266e+04
578	0.000e+00	578	4.880e+03
579	0.000e+00	579	1.881e+03
580	0.000e+00	580	7.254e+02
581	0.000e+00	581	1.976e+03
582	0.000e+00	582	7.617e+02
583	0.000e+00	583	2.937e+02
584	0.000e+00	584	1.132e+02
585	0.000e+00	585	4.366e+01
586	0.000e+00	586	0.000e+00
587	0.000e+00	587	0.000e+00
588	0.000e+00	588	0.000e+00
589	0.000e+00	589	0.000e+00
590	0.000e+00	590	0.000e+00
591	5.787e+02	591	0.000e+00
592	1.079e+03	592	0.000e+00
593	2.079e+03	593	0.000e+00
594	2.079e+03	594	0.000e+00
595	2.079e+03	595	0.000e+00
596	9.089e+01	596	0.000e+00
597	9.089e+01	597	0.000e+00
598	9.089e+01	598	0.000e+00
599	9.089e+01	599	0.000e+00
600	9.089e+01	600	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	5.000e+02	601	0.000e+00
602	1.000e+03	602	0.000e+00
603	2.000e+03	603	0.000e+00
604	2.000e+03	604	0.000e+00
605	2.000e+03	605	0.000e+00
606	9.089e+01	606	0.000e+00
607	9.089e+01	607	0.000e+00
608	9.089e+01	608	0.000e+00
609	9.089e+01	609	0.000e+00
610	9.089e+01	610	0.000e+00
611	0.000e+00	611	9.292e+03
612	0.000e+00	612	3.582e+03
613	0.000e+00	613	1.381e+03
614	0.000e+00	614	5.325e+02
615	0.000e+00	615	2.053e+02
616	0.000e+00	616	6.202e+04
617	0.000e+00	617	2.391e+04
618	0.000e+00	618	9.218e+03
619	0.000e+00	619	3.554e+03
620	0.000e+00	620	1.370e+03
621	1.000e+01	621	0.000e+00
622	2.000e+01	622	0.000e+00
623	3.000e+01	623	0.000e+00
624	1.000e+02	624	0.000e+00
625	1.000e+02	625	0.000e+00
626	1.473e+01	626	0.000e+00
627	1.473e+01	627	0.000e+00
628	1.473e+01	628	0.000e+00
629	1.473e+01	629	0.000e+00
630	1.473e+01	630	0.000e+00
631	0.000e+00	631	3.738e+02
632	0.000e+00	632	1.441e+02
633	0.000e+00	633	5.556e+01
634	0.000e+00	634	2.142e+01
635	0.000e+00	635	8.260e+00
636	0.000e+00	636	2.495e+03
637	0.000e+00	637	9.619e+02
638	0.000e+00	638	3.709e+02
639	0.000e+00	639	1.430e+02
640	0.000e+00	640	5.513e+01
641	0.000e+00	641	0.000e+00
642	0.000e+00	642	0.000e+00
643	0.000e+00	643	0.000e+00
644	0.000e+00	644	0.000e+00
645	0.000e+00	645	0.000e+00
646	0.000e+00	646	0.000e+00
647	0.000e+00	647	0.000e+00
648	0.000e+00	648	0.000e+00
649	0.000e+00	649	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	0.000e+00	650	0.000e+00
651	3.907e-03	651	0.000e+00
652	0.000e+00	652	3.665e+03
653	1.079e+02	653	0.000e+00
654	0.000e+00	654	2.491e+04
655	0.000e+00	655	9.200e+00
656	0.000e+00	656	1.011e+03
657	2.702e+02	657	0.000e+00
658	0.000e+00	658	6.734e+03
659	1.263e+01	659	0.000e+00
660	0.000e+00	660	3.903e+02
661	0.000e+00	661	1.261e-01
662	0.000e+00	662	2.597e+03
663	0.000e+00	663	1.261e-01
664	0.000e+00	664	1.512e+02
665	0.000e+00	665	1.261e-01
666	0.000e+00	666	1.002e+03
667	0.000e+00	667	1.261e-01
668	0.000e+00	668	5.898e+01
669	0.000e+00	669	1.261e-01
670	0.000e+00	670	3.870e+02
671	0.000e+00	671	1.261e-01
672	1.124e-02	672	0.000e+00
673	0.000e+00	673	3.665e+03
674	1.250e+02	674	-1.261e-01
675	0.000e+00	675	2.491e+04
676	0.000e+00	676	9.074e+00
677	0.000e+00	677	1.212e+03
678	0.000e+00	678	2.014e+02
679	0.000e+00	679	8.171e+03
680	0.000e+00	680	1.437e+03
681	0.000e+00	681	3.901e+02
682	3.202e+02	682	0.000e+00
683	0.000e+00	683	2.597e+03
684	1.263e+01	684	0.000e+00
685	0.000e+00	685	1.510e+02
686	3.202e+02	686	0.000e+00
687	0.000e+00	687	1.002e+03
688	1.263e+01	688	0.000e+00
689	0.000e+00	689	5.885e+01
690	3.202e+02	690	0.000e+00
691	0.000e+00	691	3.869e+02
692	1.263e+01	692	0.000e+00
693	5.000e-04	693	0.000e+00
694	0.000e+00	694	3.665e+03
695	5.000e+01	695	-1.592e-12
696	0.000e+00	696	2.490e+04
697	0.000e+00	697	0.000e+00
698	0.000e+00	698	1.212e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	2.011e+02
700	0.000e+00	700	8.171e+03
701	0.000e+00	701	1.437e+03
702	0.000e+00	702	4.675e+02
703	0.000e+00	703	7.737e+01
704	0.000e+00	704	3.151e+03
705	0.000e+00	705	5.537e+02
706	0.000e+00	706	1.806e+02
707	0.000e+00	707	2.962e+01
708	0.000e+00	708	1.215e+03
709	0.000e+00	709	2.133e+02
710	0.000e+00	710	7.006e+01
711	0.000e+00	711	1.121e+01
712	0.000e+00	712	4.689e+02
713	0.000e+00	713	8.202e+01
714	1.000e-03	714	0.000e+00
715	0.000e+00	715	3.665e+03
716	3.737e+01	716	0.000e+00
717	0.000e+00	717	2.490e+04
718	1.263e+01	718	0.000e+00
719	0.000e+00	719	1.010e+03
720	5.000e+01	720	-5.679e-01
721	0.000e+00	721	7.965e+03
722	0.000e+00	722	1.231e+03
723	0.000e+00	723	4.674e+02
724	0.000e+00	724	7.727e+01
725	0.000e+00	725	3.151e+03
726	0.000e+00	726	5.536e+02
727	0.000e+00	727	1.805e+02
728	0.000e+00	728	2.952e+01
729	0.000e+00	729	1.215e+03
730	0.000e+00	730	2.132e+02
731	0.000e+00	731	6.996e+01
732	0.000e+00	732	1.111e+01
733	0.000e+00	733	4.688e+02
734	0.000e+00	734	8.192e+01
735	9.834e-01	735	0.000e+00
736	0.000e+00	736	3.665e+03
737	5.000e+01	737	0.000e+00
738	0.000e+00	738	2.490e+04
739	0.000e+00	739	1.819e-12
740	0.000e+00	740	1.010e+03
741	5.000e+01	741	-6.312e-01
742	0.000e+00	742	7.965e+03
743	0.000e+00	743	1.231e+03
744	0.000e+00	744	3.896e+02
745	5.000e+01	745	-5.051e-01
746	0.000e+00	746	3.071e+03
747	0.000e+00	747	4.743e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	0.000e+00	748	1.505e+02
749	5.000e+01	749	-5.051e-01
750	0.000e+00	750	1.184e+03
751	0.000e+00	751	1.826e+02
752	0.000e+00	752	5.835e+01
753	5.000e+01	753	-5.051e-01
754	0.000e+00	754	4.570e+02
755	0.000e+00	755	7.008e+01
756	3.907e-03	756	0.000e+00
757	0.000e+00	757	2.319e+03
758	1.079e+02	758	0.000e+00
759	0.000e+00	759	1.576e+04
760	0.000e+00	760	6.210e+00
761	0.000e+00	761	6.395e+02
762	2.702e+02	762	0.000e+00
763	0.000e+00	763	4.261e+03
764	1.263e+01	764	0.000e+00
765	0.000e+00	765	2.470e+02
766	0.000e+00	766	7.980e-02
767	0.000e+00	767	1.643e+03
768	0.000e+00	768	7.980e-02
769	0.000e+00	769	9.566e+01
770	0.000e+00	770	7.980e-02
771	0.000e+00	771	6.339e+02
772	0.000e+00	772	7.980e-02
773	0.000e+00	773	3.732e+01
774	0.000e+00	774	7.980e-02
775	0.000e+00	775	2.448e+02
776	0.000e+00	776	7.980e-02
777	1.124e-02	777	0.000e+00
778	0.000e+00	778	2.319e+03
779	1.250e+02	779	-7.980e-02
780	0.000e+00	780	1.576e+04
781	0.000e+00	781	6.130e+00
782	0.000e+00	782	7.670e+02
783	0.000e+00	783	1.275e+02
784	0.000e+00	784	5.170e+03
785	0.000e+00	785	9.091e+02
786	0.000e+00	786	2.469e+02
787	3.202e+02	787	0.000e+00
788	0.000e+00	788	1.643e+03
789	1.263e+01	789	0.000e+00
790	0.000e+00	790	9.558e+01
791	3.202e+02	791	0.000e+00
792	0.000e+00	792	6.338e+02
793	1.263e+01	793	0.000e+00
794	0.000e+00	794	3.724e+01
795	3.202e+02	795	0.000e+00
796	0.000e+00	796	2.448e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	1.263e+01	797	0.000e+00
798	5.000e-04	798	0.000e+00
799	0.000e+00	799	2.319e+03
800	5.000e+01	800	-5.684e-13
801	0.000e+00	801	1.575e+04
802	0.000e+00	802	0.000e+00
803	0.000e+00	803	7.668e+02
804	0.000e+00	804	1.273e+02
805	0.000e+00	805	5.170e+03
806	0.000e+00	806	9.089e+02
807	0.000e+00	807	2.959e+02
808	0.000e+00	808	4.898e+01
809	0.000e+00	809	1.993e+03
810	0.000e+00	810	3.503e+02
811	0.000e+00	811	1.143e+02
812	0.000e+00	812	1.875e+01
813	0.000e+00	813	7.688e+02
814	0.000e+00	814	1.349e+02
815	0.000e+00	815	4.433e+01
816	0.000e+00	816	7.094e+00
817	0.000e+00	817	2.967e+02
818	0.000e+00	818	5.189e+01
819	1.000e-03	819	0.000e+00
820	0.000e+00	820	2.319e+03
821	5.000e+01	821	0.000e+00
822	0.000e+00	822	1.575e+04
823	0.000e+00	823	9.095e-13
824	0.000e+00	824	6.391e+02
825	5.000e+01	825	-3.593e-01
826	0.000e+00	826	5.039e+03
827	0.000e+00	827	7.788e+02
828	0.000e+00	828	2.958e+02
829	0.000e+00	829	4.892e+01
830	0.000e+00	830	1.993e+03
831	0.000e+00	831	3.503e+02
832	0.000e+00	832	1.143e+02
833	0.000e+00	833	1.869e+01
834	0.000e+00	834	7.687e+02
835	0.000e+00	835	1.349e+02
836	0.000e+00	836	4.427e+01
837	0.000e+00	837	7.031e+00
838	0.000e+00	838	2.966e+02
839	0.000e+00	839	5.183e+01
840	9.834e-01	840	0.000e+00
841	0.000e+00	841	2.319e+03
842	3.737e+01	842	0.000e+00
843	0.000e+00	843	1.575e+04
844	1.263e+01	844	0.000e+00
845	0.000e+00	845	6.391e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	5.000e+01	846	-3.994e-01
847	0.000e+00	847	5.039e+03
848	0.000e+00	848	7.788e+02
849	0.000e+00	849	2.466e+02
850	5.000e+01	850	-3.195e-01
851	0.000e+00	851	1.943e+03
852	0.000e+00	852	3.001e+02
853	0.000e+00	853	9.526e+01
854	5.000e+01	854	-3.195e-01
855	0.000e+00	855	7.493e+02
856	0.000e+00	856	1.155e+02
857	0.000e+00	857	3.692e+01
858	5.000e+01	858	-3.196e-01
859	0.000e+00	859	2.891e+02
860	0.000e+00	860	4.434e+01
861	0.000e+00	861	4.086e+04
862	0.000e+00	862	3.013e+03
863	0.000e+00	863	5.017e+02
864	0.000e+00	864	1.347e+04
865	0.000e+00	865	1.043e+04
866	0.000e+00	866	9.296e+02
867	0.000e+00	867	4.254e+02
868	0.000e+00	868	5.499e+03
869	0.000e+00	869	3.716e+03
870	0.000e+00	870	3.584e+02
871	0.000e+00	871	1.640e+02
872	0.000e+00	872	2.120e+03
873	0.000e+00	873	1.433e+03
874	0.000e+00	874	1.382e+02
875	0.000e+00	875	6.323e+01
876	0.000e+00	876	8.174e+02
877	0.000e+00	877	5.524e+02
878	0.000e+00	878	6.657e+01
879	0.000e+00	879	1.109e+01
880	0.000e+00	880	3.151e+02
881	0.000e+00	881	2.130e+02
882	0.000e+00	882	0.000e+00
883	0.000e+00	883	2.511e+03
884	0.000e+00	884	1.575e-01
885	0.000e+00	885	1.296e+04
886	0.000e+00	886	9.920e+03
887	0.000e+00	887	9.297e+02
888	0.000e+00	888	4.256e+02
889	0.000e+00	889	5.499e+03
890	0.000e+00	890	3.716e+03
891	0.000e+00	891	3.585e+02
892	0.000e+00	892	1.642e+02
893	0.000e+00	893	2.120e+03
894	0.000e+00	894	1.433e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	0.000e+00	895	1.383e+02
896	0.000e+00	896	6.339e+01
897	0.000e+00	897	8.176e+02
898	0.000e+00	898	5.525e+02
899	0.000e+00	899	6.673e+01
900	0.000e+00	900	1.125e+01
901	0.000e+00	901	3.153e+02
902	0.000e+00	902	2.131e+02
903	0.000e+00	903	6.073e+03
904	0.000e+00	904	2.511e+03
905	0.000e+00	905	0.000e+00
906	0.000e+00	906	1.296e+04
907	0.000e+00	907	9.920e+03
908	0.000e+00	908	7.361e+02
909	0.000e+00	909	2.320e+02
910	0.000e+00	910	5.302e+03
911	0.000e+00	911	3.519e+03
912	0.000e+00	912	3.584e+02
913	0.000e+00	913	1.640e+02
914	0.000e+00	914	2.120e+03
915	0.000e+00	915	1.433e+03
916	0.000e+00	916	1.382e+02
917	0.000e+00	917	6.323e+01
918	0.000e+00	918	8.174e+02
919	0.000e+00	919	5.524e+02
920	0.000e+00	920	6.657e+01
921	0.000e+00	921	1.109e+01
922	0.000e+00	922	3.151e+02
923	0.000e+00	923	2.130e+02
924	1.000e+00	924	0.000e+00
925	0.000e+00	925	2.511e+03
926	0.000e+00	926	0.000e+00
927	0.000e+00	927	1.296e+04
928	0.000e+00	928	9.920e+03
929	0.000e+00	929	7.361e+02
930	0.000e+00	930	2.320e+02
931	0.000e+00	931	5.302e+03
932	0.000e+00	932	3.519e+03
933	0.000e+00	933	2.838e+02
934	0.000e+00	934	8.944e+01
935	0.000e+00	935	2.044e+03
936	0.000e+00	936	1.357e+03
937	0.000e+00	937	1.094e+02
938	0.000e+00	938	3.448e+01
939	0.000e+00	939	7.881e+02
940	0.000e+00	940	5.231e+02
941	0.000e+00	941	5.548e+01
942	0.000e+00	942	0.000e+00
943	0.000e+00	943	3.039e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	0.000e+00	944	2.017e+02
945	0.000e+00	945	3.216e+04
946	0.000e+00	946	1.651e+03
947	0.000e+00	947	1.115e+03
948	0.000e+00	948	1.841e+04
949	0.000e+00	949	4.024e+02
950	0.000e+00	950	9.145e+02
951	0.000e+00	951	1.523e+02
952	0.000e+00	952	7.099e+03
953	0.000e+00	953	1.552e+02
954	0.000e+00	954	3.526e+02
955	0.000e+00	955	5.870e+01
956	0.000e+00	956	2.737e+03
957	0.000e+00	957	5.980e+01
958	0.000e+00	958	1.359e+02
959	0.000e+00	959	2.263e+01
960	0.000e+00	960	1.055e+03
961	0.000e+00	961	2.306e+01
962	0.000e+00	962	3.912e+01
963	0.000e+00	963	2.202e+01
964	0.000e+00	964	4.069e+02
965	0.000e+00	965	8.890e+00
966	0.000e+00	966	1.240e+04
967	0.000e+00	967	1.257e+03
968	0.000e+00	968	7.205e+02
969	0.000e+00	969	1.801e+04
970	0.000e+00	970	0.000e+00
971	0.000e+00	971	9.145e+02
972	0.000e+00	972	1.523e+02
973	0.000e+00	973	7.099e+03
974	0.000e+00	974	1.552e+02
975	0.000e+00	975	3.526e+02
976	0.000e+00	976	5.870e+01
977	0.000e+00	977	2.737e+03
978	0.000e+00	978	5.980e+01
979	0.000e+00	979	1.359e+02
980	0.000e+00	980	2.263e+01
981	0.000e+00	981	1.055e+03
982	0.000e+00	982	2.306e+01
983	0.000e+00	983	3.912e+01
984	0.000e+00	984	2.202e+01
985	0.000e+00	985	4.069e+02
986	0.000e+00	986	8.890e+00
987	0.000e+00	987	0.000e+00
988	0.000e+00	988	1.257e+03
989	0.000e+00	989	7.205e+02
990	0.000e+00	990	1.801e+04
991	0.000e+00	991	4.781e-02
992	0.000e+00	992	7.623e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	0.000e+00	993	4.781e-02
994	0.000e+00	994	6.944e+03
995	0.000e+00	995	4.781e-02
996	0.000e+00	996	3.526e+02
997	0.000e+00	997	5.875e+01
998	0.000e+00	998	2.737e+03
999	0.000e+00	999	5.985e+01
1000	0.000e+00	1000	1.360e+02

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema sierra

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	0.000e+00
2	0.000e+00
3	0.000e+00
4	0.000e+00
5	0.000e+00
6	0.000e+00
7	0.000e+00
8	0.000e+00
9	0.000e+00
10	0.000e+00
11	0.000e+00
12	0.000e+00
13	0.000e+00
14	0.000e+00
15	0.000e+00
16	0.000e+00
17	0.000e+00
18	0.000e+00
19	0.000e+00
20	0.000e+00
21	0.000e+00
22	0.000e+00
23	0.000e+00
24	0.000e+00
25	0.000e+00
26	0.000e+00
27	0.000e+00
28	0.000e+00
29	0.000e+00
30	0.000e+00
31	0.000e+00
32	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	0.000e+00
34	0.000e+00
35	0.000e+00
36	0.000e+00
37	0.000e+00
38	0.000e+00
39	0.000e+00
40	0.000e+00
41	0.000e+00
42	0.000e+00
43	0.000e+00
44	0.000e+00
45	0.000e+00
46	0.000e+00
47	0.000e+00
48	0.000e+00
49	0.000e+00
50	0.000e+00
51	0.000e+00
52	0.000e+00
53	0.000e+00
54	0.000e+00
55	0.000e+00
56	0.000e+00
57	0.000e+00
58	0.000e+00
59	0.000e+00
60	0.000e+00
61	0.000e+00
62	0.000e+00
63	0.000e+00
64	0.000e+00
65	0.000e+00
66	0.000e+00
67	0.000e+00
68	0.000e+00
69	0.000e+00
70	0.000e+00
71	0.000e+00
72	0.000e+00
73	0.000e+00
74	0.000e+00
75	0.000e+00
76	0.000e+00
77	0.000e+00
78	0.000e+00
79	0.000e+00
80	0.000e+00
81	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	0.000e+00
83	0.000e+00
84	0.000e+00
85	0.000e+00
86	0.000e+00
87	0.000e+00
88	0.000e+00
89	0.000e+00
90	0.000e+00
91	0.000e+00
92	0.000e+00
93	0.000e+00
94	0.000e+00
95	0.000e+00
96	0.000e+00
97	0.000e+00
98	0.000e+00
99	0.000e+00
100	0.000e+00
101	0.000e+00
102	0.000e+00
103	0.000e+00
104	0.000e+00
105	0.000e+00
106	0.000e+00
107	0.000e+00
108	0.000e+00
109	0.000e+00
110	0.000e+00
111	0.000e+00
112	0.000e+00
113	0.000e+00
114	0.000e+00
115	0.000e+00
116	0.000e+00
117	0.000e+00
118	0.000e+00
119	0.000e+00
120	0.000e+00
121	0.000e+00
122	0.000e+00
123	0.000e+00
124	0.000e+00
125	0.000e+00
126	0.000e+00
127	0.000e+00
128	0.000e+00
129	0.000e+00
130	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	0.000e+00
132	0.000e+00
133	0.000e+00
134	0.000e+00
135	0.000e+00
136	0.000e+00
137	0.000e+00
138	0.000e+00
139	0.000e+00
140	0.000e+00
141	0.000e+00
142	0.000e+00
143	0.000e+00
144	0.000e+00
145	0.000e+00
146	0.000e+00
147	0.000e+00
148	0.000e+00
149	0.000e+00
150	0.000e+00
151	0.000e+00
152	0.000e+00
153	0.000e+00
154	0.000e+00
155	0.000e+00
156	0.000e+00
157	0.000e+00
158	0.000e+00
159	0.000e+00
160	0.000e+00
161	0.000e+00
162	0.000e+00
163	0.000e+00
164	0.000e+00
165	0.000e+00
166	0.000e+00
167	0.000e+00
168	0.000e+00
169	0.000e+00
170	0.000e+00
171	0.000e+00
172	0.000e+00
173	0.000e+00
174	0.000e+00
175	0.000e+00
176	0.000e+00
177	0.000e+00
178	0.000e+00
179	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	0.000e+00
181	0.000e+00
182	0.000e+00
183	0.000e+00
184	0.000e+00
185	0.000e+00
186	0.000e+00
187	0.000e+00
188	0.000e+00
189	0.000e+00
190	0.000e+00
191	0.000e+00
192	0.000e+00
193	0.000e+00
194	0.000e+00
195	0.000e+00
196	0.000e+00
197	0.000e+00
198	0.000e+00
199	0.000e+00
200	0.000e+00
201	0.000e+00
202	0.000e+00
203	0.000e+00
204	0.000e+00
205	0.000e+00
206	0.000e+00
207	0.000e+00
208	0.000e+00
209	0.000e+00
210	0.000e+00
211	0.000e+00
212	0.000e+00
213	0.000e+00
214	0.000e+00
215	0.000e+00
216	0.000e+00
217	0.000e+00
218	0.000e+00
219	0.000e+00
220	0.000e+00
221	0.000e+00
222	0.000e+00
223	0.000e+00
224	0.000e+00
225	0.000e+00
226	0.000e+00
227	0.000e+00
228	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	0.000e+00
230	0.000e+00
231	0.000e+00
232	0.000e+00
233	0.000e+00
234	0.000e+00
235	0.000e+00
236	0.000e+00
237	0.000e+00
238	0.000e+00
239	0.000e+00
240	0.000e+00
241	0.000e+00
242	0.000e+00
243	0.000e+00
244	0.000e+00
245	0.000e+00
246	-1.181e+03
247	-4.553e+02
248	-1.756e+02
249	-6.769e+01
250	-2.609e+01
251	0.000e+00
252	0.000e+00
253	0.000e+00
254	0.000e+00
255	0.000e+00
256	0.000e+00
257	0.000e+00
258	0.000e+00
259	0.000e+00
260	0.000e+00
261	0.000e+00
262	0.000e+00
263	0.000e+00
264	0.000e+00
265	0.000e+00
266	0.000e+00
267	0.000e+00
268	0.000e+00
269	0.000e+00
270	0.000e+00
271	0.000e+00
272	0.000e+00
273	0.000e+00
274	0.000e+00
275	0.000e+00
276	0.000e+00
277	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	0.000e+00
279	0.000e+00
280	0.000e+00
281	0.000e+00
282	0.000e+00
283	0.000e+00
284	0.000e+00
285	0.000e+00
286	0.000e+00
287	0.000e+00
288	0.000e+00
289	0.000e+00
290	0.000e+00
291	0.000e+00
292	0.000e+00
293	0.000e+00
294	0.000e+00
295	0.000e+00
296	0.000e+00
297	6.312e-01
298	0.000e+00
299	0.000e+00
300	0.000e+00
301	0.000e+00
302	0.000e+00
303	5.051e-01
304	0.000e+00
305	0.000e+00
306	0.000e+00
307	0.000e+00
308	0.000e+00
309	1.642e-01
310	-5.233e+02
311	0.000e+00
312	0.000e+00
313	0.000e+00
314	0.000e+00
315	6.331e-02
316	-5.234e+02
317	0.000e+00
318	0.000e+00
319	0.000e+00
320	0.000e+00
321	0.000e+00
322	-5.234e+02
323	0.000e+00
324	0.000e+00
325	0.000e+00
326	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	0.000e+00
328	3.993e-01
329	0.000e+00
330	0.000e+00
331	0.000e+00
332	0.000e+00
333	0.000e+00
334	3.196e-01
335	0.000e+00
336	0.000e+00
337	0.000e+00
338	0.000e+00
339	0.000e+00
340	1.039e-01
341	-3.313e+02
342	0.000e+00
343	0.000e+00
344	0.000e+00
345	0.000e+00
346	4.006e-02
347	-3.313e+02
348	0.000e+00
349	0.000e+00
350	0.000e+00
351	0.000e+00
352	0.000e+00
353	-3.314e+02
354	0.000e+00
355	0.000e+00
356	0.000e+00
357	0.000e+00
358	0.000e+00
359	0.000e+00
360	0.000e+00
361	0.000e+00
362	0.000e+00
363	0.000e+00
364	0.000e+00
365	1.575e-01
366	0.000e+00
367	0.000e+00
368	0.000e+00
369	0.000e+00
370	0.000e+00
371	0.000e+00
372	0.000e+00
373	0.000e+00
374	0.000e+00
375	0.000e+00

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	0.000e+00
377	0.000e+00
378	0.000e+00
379	0.000e+00
380	0.000e+00
381	0.000e+00
382	0.000e+00
383	0.000e+00
384	0.000e+00
385	0.000e+00
386	0.000e+00
387	0.000e+00
388	0.000e+00
389	0.000e+00
390	0.000e+00
391	0.000e+00
392	0.000e+00
393	0.000e+00
394	0.000e+00
395	0.000e+00
396	4.781e-02
397	0.000e+00
398	0.000e+00
399	0.000e+00
400	0.000e+00
401	0.000e+00
402	0.000e+00
403	0.000e+00
404	0.000e+00
405	0.000e+00
406	0.000e+00
407	0.000e+00
408	0.000e+00
409	0.000e+00
410	0.000e+00
411	0.000e+00
412	0.000e+00
413	0.000e+00
414	0.000e+00
415	0.000e+00
416	0.000e+00
417	0.000e+00
418	0.000e+00
419	0.000e+00
420	0.000e+00
421	5.944e-02
422	0.000e+00
423	0.000e+00
424	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	0.000e+00
426	0.000e+00
427	0.000e+00
428	0.000e+00
429	0.000e+00
430	0.000e+00
431	0.000e+00
432	0.000e+00
433	0.000e+00
434	0.000e+00
435	0.000e+00
436	0.000e+00
437	0.000e+00
438	0.000e+00
439	0.000e+00
440	0.000e+00
441	0.000e+00
442	0.000e+00
443	0.000e+00
444	0.000e+00
445	0.000e+00
446	8.883e-02
447	0.000e+00
448	0.000e+00
449	0.000e+00
450	0.000e+00
451	0.000e+00
452	0.000e+00
453	0.000e+00
454	0.000e+00
455	0.000e+00
456	0.000e+00
457	0.000e+00
458	0.000e+00
459	2.065e-01
460	0.000e+00
461	0.000e+00
462	0.000e+00
463	0.000e+00
464	0.000e+00
465	7.960e-02
466	0.000e+00
467	0.000e+00
468	0.000e+00
469	0.000e+00
470	0.000e+00
471	3.069e-02
472	0.000e+00
473	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	0.000e+00
475	0.000e+00
476	0.000e+00
477	0.000e+00
478	0.000e+00
479	0.000e+00
480	0.000e+00
481	0.000e+00
482	0.000e+00
483	0.000e+00
484	4.998e-01
485	0.000e+00
486	0.000e+00
487	0.000e+00
488	0.000e+00
489	0.000e+00
490	1.927e-01
491	0.000e+00
492	0.000e+00
493	0.000e+00
494	0.000e+00
495	0.000e+00
496	7.430e-02
497	0.000e+00
498	0.000e+00
499	0.000e+00
500	0.000e+00